

第12章 无穷级数

- § 1 常数项级数的概念和性质
- § 2 正项级数
- § 3 任意项级数
- § 4 函数项级数
- § 5 幂级数
- § 6 Taylor级数及其应用
- § 7* 傅立叶(Fourier)级数

§ 1 常数项级数的概念和性质

- 常数项级数的概念
- Cauchy收敛准则
- 收敛级数的基本性质

§ 1、常数项级数的概念

定义 设 $u_1, u_2, u_3, \cdots, u_n, \cdots$ 是一个常数列,

称 $u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$ 为 (常数项)

无穷级数. 简称 (常数项) 级数,

记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

u_n 称为一般项(通项).

一般项

如 $\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \cdots + \frac{3}{10^n} + \cdots;$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots;$$

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots.$$

均为（常）数项级数

无穷级数定义式的含义是什么？

按通常的加法运算一项一项的加下去，

没有穷尽，如何计算？

部分和定义 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 前 n 项的和

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$$

称为该级数的部分和 .

例如: $n = 1, S_1 = u_1$

$$n = 2, S_2 = u_1 + u_2$$

$$n = 3, S_3 = u_1 + u_2 + u_3$$

.....

部分和按项数递增的顺序, 构成数列 $\{S_n\}$.

级数收敛与发散定义：若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S ，即 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛， S 叫 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和。

$$\text{即： } S = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots.$$

若 $\{S_n\}$ 的极限不存在，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在(不存在) $\Leftrightarrow$ 常数项级数收敛(发散)。

级数的敛散性与它部分和数列是否有极限是等价的.

对收敛级数, 称差

$$Y_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} u_{n+i}$$

为级数(1)的余项或余和.

显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = 0$

当 n 充分大时, $S_n \approx S$ 误差为 $|Y_n|$

例1 级数 $1 + 2 + 3 + \cdots + n + \cdots$ 的部分和.

解
$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

而
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2} = \infty$$

所以, 级数发散.

例2 讨论等比级数 (几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots (a \neq 0)$$

的收敛性. (重要)

解 如果 $|q|=1$ 时

当 $q=1$ 时, $S_n = na \rightarrow \infty$ 发散

当 $q=-1$ 时, 级数变为 $a - a + a - a + \cdots$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在 发散

$|q|=1$ 时发散

如果 $q \neq 1$ 时

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1}$$

$$= \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q}$$

$$\text{当 } |q| < 1 \text{ 时, } \because \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - q} \quad \text{收敛}$$

$$\text{当 } |q| > 1 \text{ 时, } \because \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty \quad \text{发散}$$

综上所述 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \begin{cases} \text{当 } |q| < 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } |q| \geq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$

历史小故事

(苍蝇之谜)有这样一个问题，两地相距三十二千米，两端分别有人骑自行车相向而行，他们的车速都是每小时十六千米，中间有一只苍蝇，以时速二十四公里在两人自行车前轮间匀速飞行，遇到一人车轮后，掉头返回，然后往复运动，直到二人自行车相碰，把苍蝇夹扁。

计算这道题有两种方法，第一种复杂，就是把苍蝇来回飞行的距离分别相加，因为两人越骑越近，所以这就变成了一道计算无穷数列的题目，不少人都会这样计算。

第二种简单，直接把苍蝇飞行时速乘以飞行时间就行了，飞行时间怎么算呢？因为二人只需要骑行16千米就能相碰，所以只需要一个小时就会把苍蝇夹扁，而苍蝇只能飞1个小时，所以苍蝇时速24公里乘以一小时，答案就是24公里。

一次，在一个数学聚会上，有一个年轻人兴冲冲的找到冯·诺依曼，向他请教这个问题，冯·诺依曼听完后，稍微思考了一下，就报出答案24公里。提问者很失望，就说：你之前是不是听过这个方法啊？冯·诺依曼很奇怪，有什么巧招？难道不是把无穷数列相加吗？

据说，我国著名数学家华罗庚在英国留学期间，有人拿这个问题问他，他马上给出答案，他用的就是第二种方法。



例3 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{2^n}$ 的敛散性.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{2^n}$ 是以 $q = \left(\frac{\ln 2}{2}\right)$

为公比的等比级数,

因 $\frac{\ln 2}{2} < 1$, 所以 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{2^n}$ 收敛.

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \begin{cases} \text{当 } |q| < 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } |q| \geq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$$

例4 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 3 \ln^n a (a > 0)$ 的敛散性.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} 3 \ln^n a$ 是以 $\ln a$

为公比的等比级数, 故

当 $\frac{1}{e} < a < e$ 时, $|\ln a| < 1$, 级数 **收敛**.

当 $0 < a \leq \frac{1}{e}$ 或 $a \geq e$ 时, $|\ln a| \geq 1$, 级数 **发散**.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a q^n \begin{cases} \text{当 } |q| < 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } |q| \geq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$$

例5 判别无穷级数

$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} + \cdots$ 的收敛性.

解 $\because u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right),$

$$\therefore S_n = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{1}{2},$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right),$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}, \quad \therefore \text{级数收敛, 和为 } \frac{1}{2}.$$

复习

定理 柯西极限存在准则 (柯西审敛原理)

数列 $\{a_n\}$ 收敛



$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{使得} \forall m, n > N, |a_m - a_n| < \varepsilon$$



$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N \text{ 及 } \forall p \in \mathbb{N}^*, |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

1.2 级数的柯西收敛原则

定理1.1 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right| < \varepsilon$$

证 设所给级数部分和数列为 $S_n (n = 1, 2, \cdots)$, 因为

$$\left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right| = \left| S_{n+p} - S_n \right|$$

所以, 利用数列 $S_n (n = 1, 2, \cdots)$ 的柯西收敛原则
即得本定理的结论 .

例6 利用柯西收敛原则判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性 .

解 对任意自然数 p , 有

$$\begin{aligned} & \left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right| \\ &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, 取 $N \geq \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 对任意自然数 p ,

都有
$$\left| u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

由柯西收敛原则可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 .

例7 证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的

证法1 假设调和级数收敛于 S , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

矛盾! 所以假设不真.

证法2 应用Cauchy收敛原理: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\longleftrightarrow$

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n, \exists p \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \geq \varepsilon_0$$

可以取: $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}, p = n$

1.3 收敛级数的基本性质

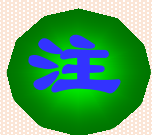
性质1 (级数收敛的必要条件)

定理1.2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

证 因为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 则 $u_n = S_n - S_{n-1}$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} \\ &= S - S = 0 \end{aligned}$$

级数收敛的必要条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$



① 级数收敛的必要条件, 常用来判别级数发散;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散}$$

② 可用它求或验证极限为“0”的极限;

③ 必要条件不充分.

如 调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 但级数是否收敛?

例8 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 2n + 5}{(3n-1)(3n+1)}$ 的敛散性.

解 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n + 5}{(3n-1)(3n+1)} = \frac{1}{9} \neq 0$$

发散

用级数收敛的必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,
判别级数发散.

性质2 设常数 $k \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$
有相同的敛散性.

证 令 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 的部分和分别为 S_n 及 σ_n .

$$\begin{aligned}\text{则 } \sigma_n &= ku_1 + ku_2 + \cdots + ku_n \\ &= k(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = kS_n\end{aligned}$$

于是 $S_n \rightarrow S, \quad \sigma_n = kS_n \rightarrow kS;$

若 S_n 不存在极限且 $k \neq 0$,

$\sigma_n = kS_n$ 也不存在极限.

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 有相同的敛散性.

结论: 级数的每一项同乘一个不为零的常数,
敛散性不变.

性质3 设有两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$,

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = S \pm \sigma$.

证 级数的部分和 $\sum_{i=1}^n (u_i \pm v_i) = \sum_{i=1}^n u_i \pm \sum_{i=1}^n v_i$

极限的性质

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (u_i \pm v_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n u_i \pm \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n v_i$$

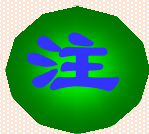
结论: 收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

例9 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 都收敛

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^n} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{5}{2}$$



两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$,

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 发散.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 敛散性不确定.

例10 $1 + 1 + 1 + \cdots,$

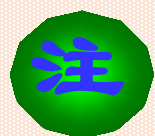
$(-1) + (-1) + (-1) + \cdots,$ 都**发散**.

但 $[1 + (-1)] + [1 + (-1)] + \cdots$ **收敛**.

$$= 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots$$

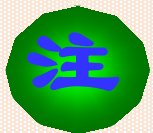
$$= 0$$

性质4 添加或去掉**有限项**不影响一个级数的敛散性.



级数的和一般会改变.

性质5 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **收敛**, 则对其各项任意加括号所得新级数**仍收敛**于原级数的和.



①一个级数加括号后所得新级数发散,
则原级数发散.

事实上, 设级数收敛, 根据性质4 加括后的级数就应该收敛了.

②一个级数加括号后收敛, 原级数敛散性不定.

例如 $(1-1) + (1-1) + \cdots$ 收敛

$1-1+1-1+\cdots$ 发散

例11 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n} - \frac{\ln^n 3}{3^n} \right)$ 敛散性.

解 因调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由**性质1**知,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n}$ **发散**. 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n 3}{3^n}$ 是以

$r = \frac{\ln 3}{3}$ 为公比的等比级数, $|r| = \frac{\ln 3}{3} < 1$

所以级数**收敛**.

由**性质2**知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n} - \frac{\ln^n 3}{3^n} \right)$ **发散**.

小结

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \begin{cases} \text{当 } |q| < 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } |q| \geq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$$

■ 常数项级数的基本概念

■ 级数收敛的必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

■ 记住等比级数(几何级数) $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ 的收敛性

■ 基本判别法

1. 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数发散
2. 由定义, 若 $S_n \rightarrow S$, 则级数收敛
3. 按基本性质

练习

级数收敛的必要条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数, a 为非零常数,

试判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + a)$ 的敛散性.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + a) = a \neq 0$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + a)$ 发散.

练习 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$ 的和.

解
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

$$\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)} = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\text{令 } g_n = 5 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 5 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right),$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 5,$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ 是等比级数, 公比 } q = \frac{1}{2} < 1, \text{ 首项是 } \frac{1}{2},$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1,$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) = 5 + 1 = 6.$$

例 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证 设 $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$, $\sigma_n = \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1})$,

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$,

设 $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$,

$$\begin{aligned}\because \sigma_n &= (a_1 - a_0) + 2(a_2 - a_1) + 3(a_3 - a_2) + \cdots + n(a_n - a_{n-1}) \\ &= -a_0 - a_1 - a_2 - \cdots - a_{n-1} - a_n + (n+1)a_n \\ &= (n+1)a_n - S_n - a_0,\end{aligned}$$

$$\therefore S_n = (n+1)a_n - a_0 - \sigma_n,$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = 0, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (na_n + a_n - a_0 - \sigma_n) = -a_0 - \sigma.$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -a_0 - \sigma, \therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.